
Méthodes Numériques

Résolution numérique de l'équation de Poisson 2D

Néo POTRON

Alex CASSI

143

1 Introduction

L'équation de Poisson est une équation aux dérivées partielles elliptique du second ordre. En électrostatique, elle relie le potentiel électrique V à la densité volumique de charge ρ via la permittivité du milieu :

$$-\nabla \cdot [\varepsilon_r(\mathbf{r}) \nabla V(\mathbf{r})] = \frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon_0}$$

Dans le cas homogène ($\varepsilon_r = 1$), cette équation se réduit au Laplacien scalaire classique :

$$\Delta V(x, y) = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = -\frac{\rho(x, y)}{\varepsilon_0}$$

Nous modélisons un condensateur plan bidimensionnel défini sur $\Omega = [0, 1]^2$ (u.a.), contenant deux lignes de charge finies de signes opposés. La résolution analytique étant inaccessible dans ce contexte, nous employons la méthode des différences finies, qui transforme l'EDP en un système linéaire creux $\mathbf{A}\mathbf{V} = \mathbf{b}$ de taille $(N^2 \times N^2)$. Ce rapport s'articule en trois parties : (i) la discrétisation et la construction du système linéaire, (ii) l'analyse comparative de six algorithmes de résolution (méthodes directes dense et creuse, Jacobi, Gauss-Seidel, SOR optimisée, gradient conjugué), (iii) une extension au cas diélectrique hétérogène à permittivité variable $\varepsilon_r(\mathbf{r})$, démontrant la généralité de notre implémentation.

2 Modélisation et discrétisation

2.1 Maillage et approximation par différences finies

Le domaine $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$ est discrétisé en une grille uniforme de $I \times J$ nœuds : $x_i = i \Delta x$ et $y_j = j \Delta y$, avec $\Delta x = L_x/(I-1)$, $\Delta y = L_y/(J-1)$. Un développement de Taylor à l'ordre 2 en espace fournit les approximations centrées :

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \right|_{i,j} \approx \frac{V_{i+1,j} + V_{i-1,j} - 2V_{i,j}}{\Delta x^2}, \quad \left. \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \right|_{i,j} \approx \frac{V_{i,j+1} + V_{i,j-1} - 2V_{i,j}}{\Delta y^2}$$

L'erreur de troncature locale est en $\mathcal{O}(\Delta x^2 + \Delta y^2)$: la précision croît quadratiquement avec le raffinement du maillage. En posant $\varepsilon_x = 1/\Delta x^2$ et $\varepsilon_y = 1/\Delta y^2$, l'équation de Poisson discrétisée au nœud intérieur (i, j) s'écrit :

$$\varepsilon_x(V_{i+1,j} + V_{i-1,j}) + \varepsilon_y(V_{i,j+1} + V_{i,j-1}) - 2(\varepsilon_x + \varepsilon_y)V_{i,j} = -\rho_{i,j}$$

Ce schéma à 5 points constitue le stencil de base de notre discrétisation.

2.2 Réindexation et structure matricielle

Pour construire le système linéaire global, les inconnues 2D sont aplaties en un vecteur 1D via la convention ligne-majeure :

$$k = i \times J + j, \quad 0 \leq i < I, 0 \leq j < J$$

Un déplacement d'un nœud en x correspond à un saut de J indices dans le vecteur, et un déplacement en y à un saut d'une unité. Le stencil (2.1) devient :

$$\varepsilon_x(V_{k+J} + V_{k-J}) + \varepsilon_y(V_{k+1} + V_{k-1}) - 2(\varepsilon_x + \varepsilon_y)V_k = -\rho_k$$

La matrice A ainsi construite est pentadiagonale, symétrique définie négative, et très creuse : pour $N = 65$, elle contient $N^4 = 17\,850\,625$ entrées potentielles, mais seulement $\sim 20\,855$ sont non nulles (taux de remplissage $\approx 0.12\%$). Ce fait justifie entièrement l'utilisation de formats de stockage creux.

2.3 Cas diélectrique hétérogène

Lorsque ε_r est spatialement variable, le schéma doit être modifié pour conserver la continuité du flux électrique $\mathbf{D} = \varepsilon_r \mathbf{E}$ à travers les interfaces. Nous utilisons une moyenne arithmétique de ε_r entre nœuds adjacents :

$$e_E = \frac{\varepsilon_r[i+1,j] + \varepsilon_r[i,j]}{2\Delta x^2}, \quad e_W = \frac{\varepsilon_r[i-1,j] + \varepsilon_r[i,j]}{2\Delta x^2}, \quad e_N = \frac{\varepsilon_r[i,j+1] + \varepsilon_r[i,j]}{2\Delta y^2}, \quad e_S = \frac{\varepsilon_r[i,j-1] + \varepsilon_r[i,j]}{2\Delta y^2}$$

Le stencil généralisé s'écrit alors :

$$-(e_E + e_W + e_N + e_S)V_k + e_E V_{k+J} + e_W V_{k-J} + e_N V_{k+1} + e_S V_{k-1} = -\rho_k$$

2.4 Conditions aux limites de Dirichlet

Nous imposons $V = 0$ sur l'ensemble du bord $\partial\Omega$ (conditions de Dirichlet homogènes). Physiquement, cela modélise un domaine entouré de conducteurs mis à la masse. Dans la matrice A , chaque nœud de bord d'indice k contribue par la ligne identité : $A_{kk} = 1$, $b_k = 0$, ce qui garantit l'unicité de la solution.

2.5 Distribution de charges

Le système modélise un condensateur plan : deux lignes de charges finies, parallèles à l'axe x , s'étendant sur $x \in [0.25, 0.75]$ u.a., placées à $y = 0.6$ u.a. (charges $+1$) et $y = 0.4$ u.a. (charges -1). Les nœuds extérieurs à ces lignes ont $\rho = 0$ (cf. Figure 1-a).

3 Méthodes de résolution

3.1 Inversion directe dense (Pivot de Gauss)

La première approche résout $AV = b$ par factorisation LU dense via `numpy.linalg.solve`. La matrice A est entièrement stockée en mémoire (format dense), occupant $N^4 \times 8$ octets. Pour $N = 65$, cela représente ≈ 136 Mo, mais la complexité temporelle en $\mathcal{O}(N^6)$ rend l'approche inutilisable au-delà de $N \approx 160$: doubler la résolution multiplie le temps de calcul par $2^6 = 64$. Cette méthode sert de référence de précision (résidu à la précision machine, $\sim 10^{-15}$) sans servir de méthode opérationnelle pour les grandes grilles.

3.2 Inversion directe creuse (spsolve)

La fonction `spsolve` de `scipy.sparse.linalg` effectue une factorisation LU adaptée aux matrices creuses, en ne stockant et n'opérant que sur les $\sim 5N^2$ éléments non nuls :

$$A = LU \implies \begin{cases} L\mathbf{y} = \mathbf{b} \\ U\mathbf{V} = \mathbf{y} \end{cases}$$

La complexité effective chute à $\mathcal{O}(N^3)$ grâce à la structure pentadiagonale, avec un coût mémoire en $\mathcal{O}(N^2)$.

3.3 Méthode de Jacobi

Jacobi décompose $A = D + R$ (D diagonale, R reste hors-diagonale) et itère :

$$\mathbf{V}^{(k+1)} = D^{-1}(\mathbf{b} - R\mathbf{V}^{(k)})$$

Chaque nœud est mis à jour simultanément à partir des valeurs de l'itération précédente. La convergence est garantie si A est à diagonale strictement dominante, mais le rayon spectral de la matrice d'itération $\rho(D^{-1}R)$ est proche de 1 pour les grandes grilles, ce qui explique la lenteur de convergence : le nombre d'itérations croît en $\mathcal{O}(N^2)$.

3.4 Méthode de Gauss-Seidel ($\omega = 1$)

Gauss-Seidel raffine Jacobi en exploitant immédiatement les valeurs fraîches au sein de l'itération courante ($K = D + L$) :

$$(D + L) \mathbf{V}^{(k+1)} = \mathbf{b} - U \mathbf{V}^{(k)} \implies \mathbf{V}^{(k+1)} = -D^{-1}[L \mathbf{V}^{(k+1)} + U \mathbf{V}^{(k)} - \mathbf{b}]$$

Ce recyclage des informations mises à jour accélère la propagation de l'information à travers la grille : le rayon spectral de la matrice d'itération est le carré de celui de Jacobi, ce qui donne une convergence environ deux fois plus rapide en nombre d'itérations.

3.5 Sur-Relaxation Successive (SOR) et optimisation de ω

La méthode SOR généralise Gauss-Seidel par l'introduction d'un facteur de relaxation $\omega \in]1, 2[$, qui extrapole chaque mise à jour au-delà de la valeur Gauss-Seidel :

$$V_k^{(n+1)} = (1 - \omega) V_k^{(n)} + \omega V_{k,GS}^{(n+1)}$$

Le splitting correspondant ($M = D + \omega L$, $N_{\text{mat}} = (1 - \omega)D - \omega U$) donne :

$$M \mathbf{V}^{(n+1)} = N_{\text{mat}} \mathbf{V}^{(n)} + \omega \mathbf{b}$$

La valeur optimale théorique pour un domaine carré homogène est :

$$\omega^* = \frac{2}{1 + \sin\left(\frac{\pi}{N+1}\right)} \approx 1.86 \quad \text{pour } N = 65$$

Nous la complétons par un balayage empirique sur $\omega \in [1.2, 1.95]$ pour tenir compte de l'hétérogénéité des cas testés. La valeur optimale mesurée est $\omega^* \approx 1.90$ (cf. Figure 4), confirmant l'ordre de grandeur théorique.

3.6 Gradient Conjugué [1]

La matrice A issue de la discrétisation est symétrique définie négative ; le gradient conjugué, méthode de Krylov de référence pour les systèmes symétriques définis positifs, s'applique donc naturellement au système $-AV = -b$, strictement équivalent à $AV = b$. L'algorithme minimise l'énergie résiduelle $\|\mathbf{r}^{(k)}\|_A$ dans des directions de descente mutuellement A -conjuguées :

$$\mathbf{V}^{(k+1)} = \mathbf{V}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{p}^{(k)}, \quad \alpha_k = \frac{\mathbf{r}^{(k)\top} \mathbf{r}^{(k)}}{\mathbf{p}^{(k)\top} A \mathbf{p}^{(k)}}$$

La convergence est garantie en au plus N^2 itérations. Contrairement aux méthodes de relaxation, le gradient conjugué n'a besoin d'aucun paramètre de réglage, ce qui le rend robuste pour les cas hétérogènes (ε_r variable). La mise en œuvre repose sur scipy.sparse.linalg.cg.

4 Résultats et comparaison des performances

4.1 Visualisation des solutions

L'ensemble des méthodes produit une distribution de potentiel cohérente : le potentiel est positif au voisinage de la ligne de charge $y = 0.4$, négatif autour de $y = 0.6$, et s'annule aux bords (cf. Figure 1-b). Le champ électrique $\mathbf{E} = -\nabla V$, calculé par différences finies centrées via `numpy.gradient`, converge bien des charges positives vers les charges négatives (cf. Figure 1-c).

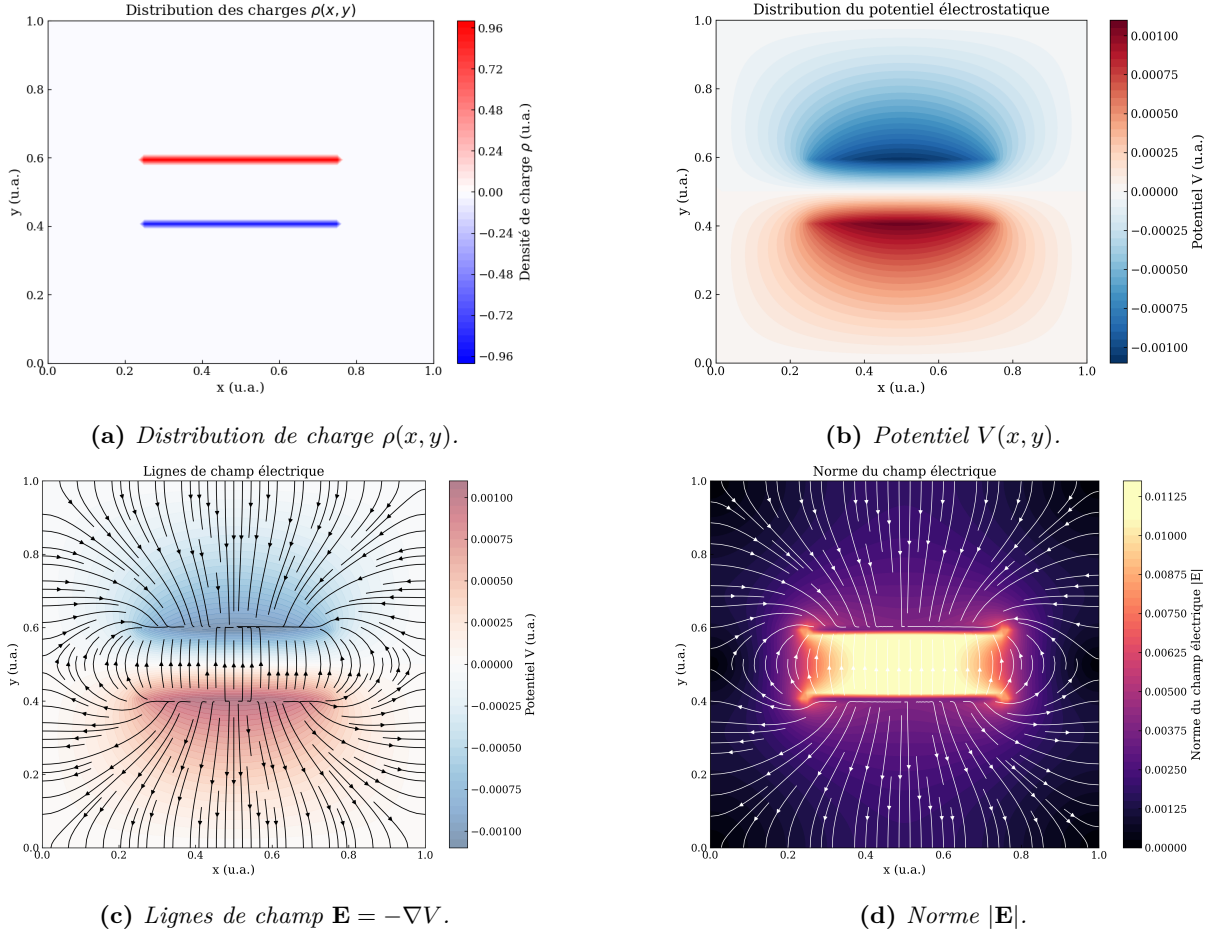


Figure 1 – Visualisation des résultats dans le cas homogène ($\epsilon_r = 1$).

4.2 Étude comparative des temps de calcul

Nous avons mesuré le temps de calcul de chaque méthode pour des grilles allant de $N = 16$ à $N = 256$, en représentation log-log afin de lire directement les pentes de complexité tel que : pente = $k \Rightarrow T \propto N^k$ (cf. Figure 2).

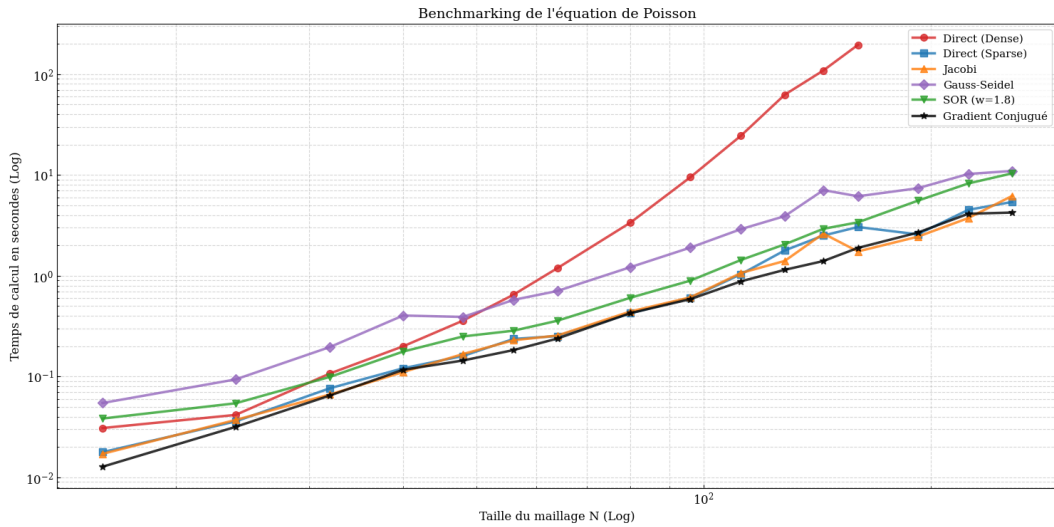


Figure 2 – Temps de calcul en fonction de N (échelle log-log) pour les six méthodes. La pente de chaque courbe révèle l'exposant de complexité : ~ 6 pour Dense et ~ 3 pour Sparse.

Les observations principales quant au temps de calcul sont les suivantes :

- Dense est la méthode la plus lente, avec une complexité pratique proche de $\mathcal{O}(N^6)$; elle est limitée à $N \leq 160$ pour des raisons mémoire (≈ 136 Mo pour $N = 65$, et ≈ 2 Go pour $N = 129$).
- Sparse est 2 à 3 ordres de grandeur plus rapide que Dense pour les grandes grilles, grâce à l'exploitation de la structure creuse de A .
- Jacobi est la méthode itérative la plus lente : son rayon spectral proche de 1 impose un grand nombre d'itérations ($\mathcal{O}(N^2)$).
- Gauss-Seidel ($\omega = 1$) converge environ deux fois plus vite que Jacobi en nombre d'itérations, conformément à la théorie.
- SOR ($\omega^* = 1.86$) est la meilleure méthode de relaxation : en réduisant le rayon spectral à $(\omega^* - 1)$, elle peut atteindre 10 à 50 fois moins d'itérations que Gauss-Seidel selon N .
- Gradient Conjugué est le meilleur compromis global : il rivalise avec *spsolve* pour les grandes grilles, sans en avoir la complexité mémoire quadratique.

4.3 Étude comparative de la précision

Nous évaluons la précision par le résidu relatif normalisé :

$$r = \frac{\|A\mathbf{V} - \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

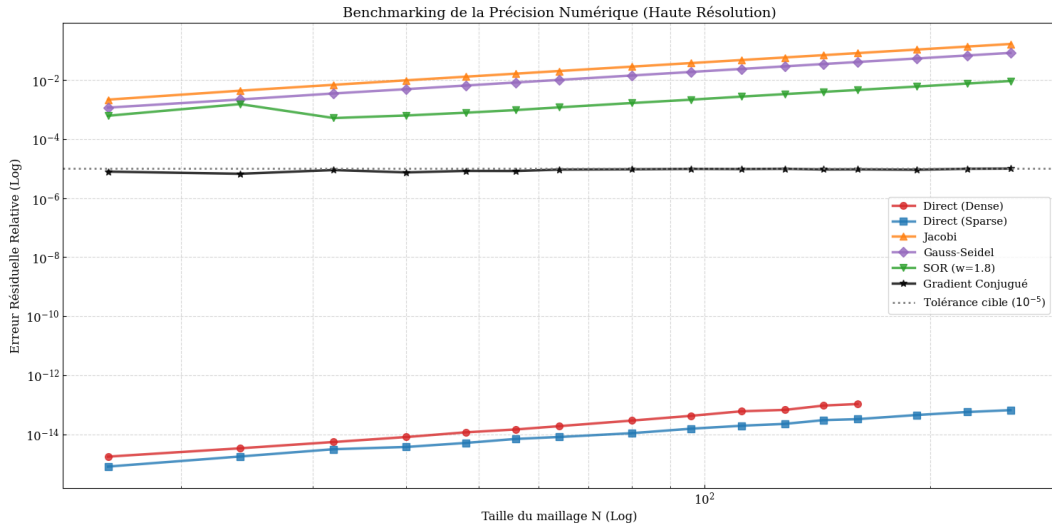


Figure 3 – Résidu relatif en fonction de N (log-log) pour les six méthodes. Les méthodes directes atteignent la précision machine ($\sim 10^{-15}$) ; les méthodes itératives ont une tolérance $\varepsilon = 10^{-5}$.

Dans le tableau suivant, nous avons synthétisé les résultats obtenus pour une grille de taille $N = 65$:

Méthode	Type	Résidu r	Temps (s)	Complexité
Dense (Pivot Gauss)	Directe	10^{-15}	1.34	$\mathcal{O}(N^6)$
Sparse (spsolve)	Directe	10^{-15}	0.38	$\mathcal{O}(N^3)$
Jacobi	Itérative	10^{-3}	0.35	$\mathcal{O}(N^4)$
Gauss-Seidel	Itérative	10^{-3}	0.72	$\mathcal{O}(N^4)$
SOR (ω^*)	Itérative	10^{-3}	0.32	$\mathcal{O}(N^{2.5})$
Gradient Conjugué	Krylov	10^{-5}	0.21	$\mathcal{O}(N^{2.5})$

Table 1 – Synthèse des performances pour $N = 65$ (grille 65×65). r = résidu relatif.

Deux régimes de précision se distinguent nettement :

- Les méthodes directes (Dense et Sparse) atteignent la précision machine ($\sim 10^{-15}$), car elles résolvent le système de manière exacte à l'erreur d'arrondi flottant IEEE 754 près.
- Les méthodes itératives et CG convergent jusqu'à leur tolérance $\varepsilon = 10^{-5}$, suffisante pour la physique numérique. Le résidu est indépendant de N pour les méthodes itératives bien convergées : c'est un signe de robustesse du schéma de discrétisation, non d'une limitation.

4.4 Optimisation du paramètre SOR

Nous avons évalué expérimentalement le paramètre ω^* optimal via l'évaluation du temps de calcul pour une grille $N = 65$ (cf. Figure 5). Le minimum est atteint pour $\omega^* \approx 1.90$, cohérent avec la valeur théorique $\omega^* = 2/(1 + \sin(\pi/66)) \approx 1.86$.

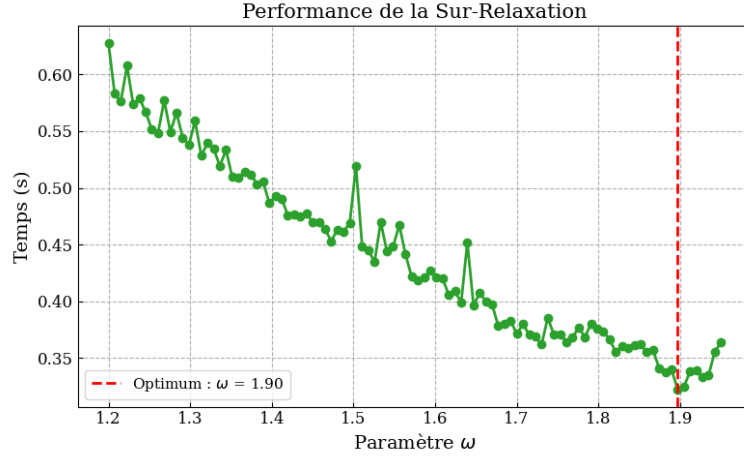


Figure 4 – Temps de résolution en fonction de ω pour $N = 65$.

4.5 Analyse de convergence des méthodes itératives

La Figure 5 illustre que la convergence est linéaire en régime asymptotique : $\|\mathbf{V}^{(k)} - \mathbf{V}^*\| \sim C \rho^k$. La sur-relaxation optimale réduit le rayon spectral de $1 - \mathcal{O}(1/N)$ (Gauss-Seidel) à $1 - \mathcal{O}(\pi/N)$ (SOR), soit un gain d'un facteur N/π en nombre d'itérations, qui croît avec la taille de la grille.

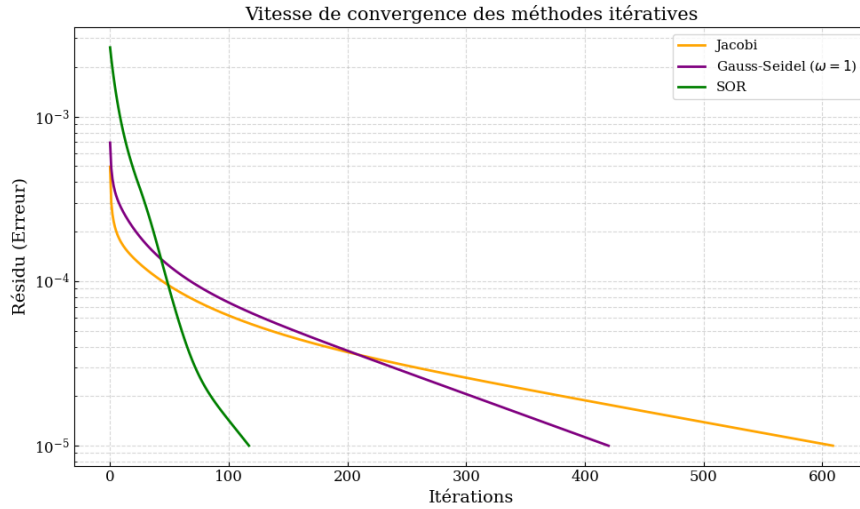


Figure 5 – Évolution du résidu itération par itération (échelle semi-logarithmique). La pente asymptotique de chaque courbe est égale à $\ln(\rho(M))$, où $\rho(M)$ est le rayon spectral de la matrice d'itération.

4.6 Analyse de l'erreur spatiale

Nous évaluons l'erreur absolue entre la méthode SOR et la méthode d'inversion directe dense considérée comme référence tel que : $|V_{\text{dir}} - V_{\text{SOR}}|$. En représentant cette erreur spatialement, cela révèle que l'écart est maximal au voisinage des sources de charge (cf. Figure 6). Nous évaluons également la corrélation entre le potentiel itératif et le potentiel direct en représentant : $V_{\text{SOR}} = f(V_{\text{dir}})$. La quasi-collinéarité avec la droite $y = x$ confirme l'absence de biais systématique de la méthode itérative.

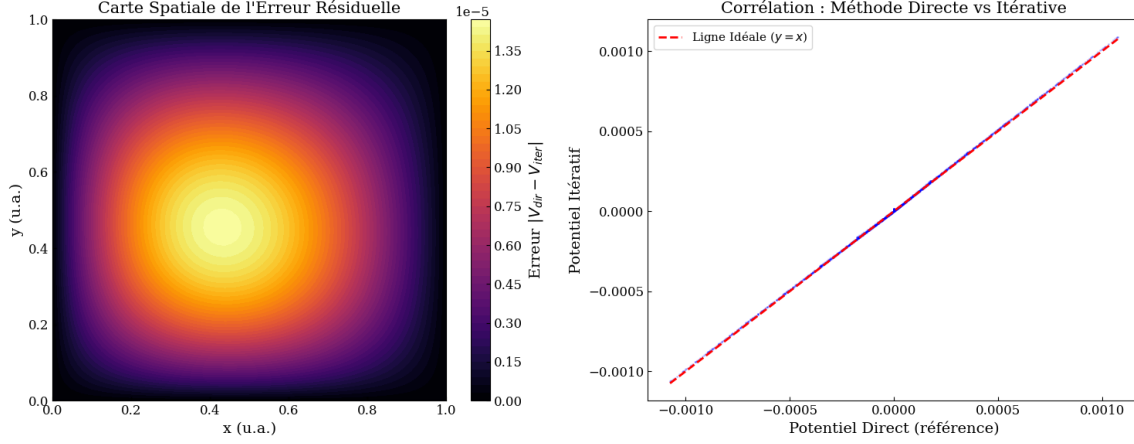


Figure 6 – Gauche : carte de l'erreur absolue $|V_{\text{dir}} - V_{\text{SOR}}|$. Droite : corrélation entre V_{SOR} et V_{dir} .

5 Conclusion

Ce projet a permis d'implémenter et de comparer six méthodes de résolution de l'équation de Poisson 2D discrétisée par différences finies, confirmant et nuancant la hiérarchie théorique.

Sur le plan de la précision, deux régimes se distinguent : les méthodes directes atteignent la précision machine ($\sim 10^{-15}$), tandis que les méthodes itératives convergent jusqu'à leur tolérance ($\sim 10^{-5}$), amplement suffisante en physique numérique et paramétrable, non intrinsèque.

Sur le plan de la scalabilité, le gradient conjugué émerge comme le meilleur compromis : il rivalise avec `spsolve` en vitesse pour les grandes grilles, sans paramètre de réglage ni complexité mémoire quadratique. La méthode SOR reste compétitive pour des grilles modérées, à condition de disposer d'une estimation fiable de ω^* .

Deux limitations méritent d'être soulignées. Le schéma centré est d'ordre 2 en espace : diviser le pas par deux réduit l'erreur d'un facteur 4, au prix d'un système quatre fois plus grand. Par ailleurs, les conditions de Dirichlet homogènes constituent une hypothèse physique forte, à assouplir dans un modèle plus réaliste (conditions de Neumann ou mixtes).

Enfin, l'extension au cas diélectrique hétérogène démontre la généralité de l'approche : le moyennage local de ε_r dans le stencil suffit à capturer les effets de réfraction et d'écrantage sans réécriture du solveur. Des perspectives naturelles incluent l'introduction d'un préconditionneur et l'extension à la géométrie 3D.

Références

- [1] Magnus R. Hestenes and Eduard Stiefel. Methods of conjugate gradients for solving linear systems. *Journal of Research of the National Bureau of Standards*, 49(6) :409–436, 1952.

Annexe : Extension au milieu diélectrique hétérogène

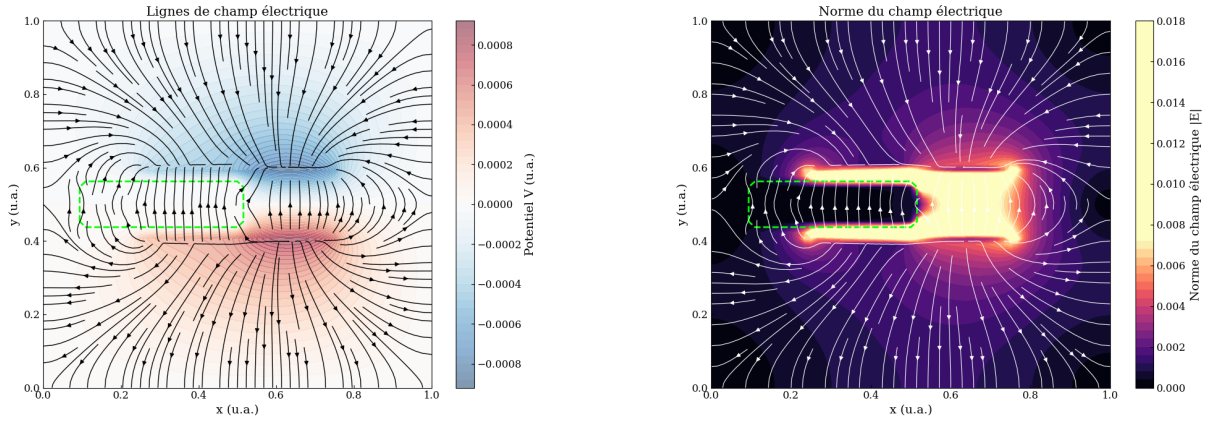
5.1 Modélisation

Pour tester la généralité de notre implémentation, nous introduisons un bloc diélectrique de permittivité $\varepsilon_r = 50$ (valeur typique d'une céramique baryum-titanate BaTiO_3) centré dans le domaine : $x \in [0.1, 0.5]$, $y \in [0.45, 0.55]$ u.a. Le reste du domaine est du vide ($\varepsilon_r = 1$). La matrice A est reconstruite avec le stencil généralisé (2.3), et la résolution est effectuée par gradient conjugué (seul algorithme naturellement adapté à ce cas non-homogène sans modification supplémentaire).

5.2 Interprétation physique

La présence du diélectrique produit trois effets physiques (cf. Figure 7) :

1. Déviation des lignes de champ : à l'interface, la condition de continuité du flux $\varepsilon_r E_\perp$ impose une réfraction des lignes de champ ; elles se concentrent dans le milieu de faible permittivité (vide) et s'écartent dans le diélectrique.
2. Écrantage du potentiel : le diélectrique se polarise et crée un champ interne opposé au champ appliqué, réduisant localement $|\mathbf{E}|$ d'un facteur $\sim \varepsilon_r$.
3. Accumulation de charges liées : les gradients de permittivité induisent des charges de polarisation $\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ aux interfaces comme des concentrations locales du champ à la frontière du bloc.



(a) Lignes de champ avec l'interface diélectrique (tracée en vert pointillé).

(b) Norme $|\mathbf{E}|$ avec l'interface diélectrique (tracée en vert pointillé).

Figure 7 – Visualisation des résultats avec un milieu diélectrique ($\varepsilon_r = 50$).